

머신러닝을 위한 선형대수학

05 선형변환

목차 05 선형변환

1. 벡터공간의 확장으로의 행렬
2. 벡터공간을 연결해 주는 함수로의 행렬
3. 행렬의 Rank
4. 행렬식
5. 부분 행렬식을 이용한 행렬의 Rank 계산
6. 직교행렬

1. 벡터공간의 확장으로의 행렬



아마 수학 연구에 있어서 행렬만큼 집중적으로 연구된 수학분야는 없을 정도로 다양한 시각에서 행렬을 관찰하고 연구되었다. 여기서는 크게 3가지로 나누어 행렬을 설명하고자 한다.

1. 첫 번째는 행렬을 앞에서 공부한 벡터의 확장으로 생각할 수 있다.

벡터란 열 또는 행으로 적당한 숫자를 늘어놓고 연산하는 방법이었다. 단 조심 할 것은 크기가 틀린 두 벡터는 연산이 불가능 하다. 즉, $a = (a_1, a_2)$ 와 $b = (b_1, b_2, b_3)$ 와는 연산이 불가능하다. 이러한 벡터공간의 확장이라는 관점에서 행렬을 살펴볼 수 있다.

2. 두 번째는 행렬을 벡터공간을 연결해 주는 함수의 개념으로 볼 수 있다.

이 경우 두 행렬의 곱은 벡터공간 사이의 합성함수(composative function)로 생각할 수 있고 또한 역함수는 역행렬이 대응되는 개념이다.



3. 세 번째는 행렬을 행렬의 곱셈에 관한 행렬 자체의 변형이다.

어떤 행렬을 곱셈에 의한 조작에 의해서 우리가 필요로 하는 성질을 가지는 행렬로 변형시키는데 이 부분이 매우 중요하고 또한 많이 사용되는 분야이다.



4. 선형 변환의 활용 (신경망 연산)

신경망에서 선형 변환은 매우 중요한 개념이다. 이를 통해 입력데이터를 가중치와 편향을 적용하여 다음 레이어로 전달하기 때문이다. 입력벡터 x 와 가중치 행렬 W , 그리고 편향벡터 b 가 주어졌을 때 출력벡터 u 는 다음과 같다.

$$u = W \cdot x + b$$

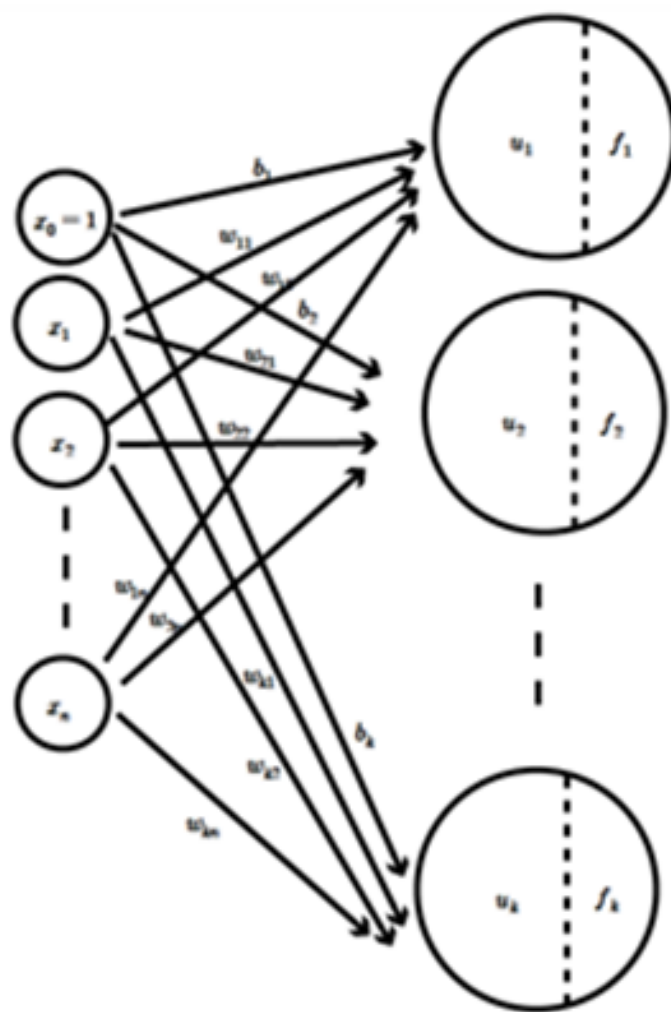
$$u_1 = w_{11}x_1 + w_{12}x_2 + \dots + w_{1n}x_n + b_1$$

$$u_2 = w_{21}x_1 + w_{22}x_2 + \dots + w_{2n}x_n + b_2$$

$$\vdots$$

$$u_k = w_{k1}x_1 + w_{k2}x_2 + \dots + w_{kn}x_n + b_k$$

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} & \dots & w_{1n} \\ w_{21} & w_{22} & \dots & w_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ w_{k1} & w_{k2} & \dots & w_{kn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_k \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} f(u_1) \\ f(u_2) \\ \vdots \\ f(u_k) \end{pmatrix}$$





$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 5 & -7 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

같은 형태의 행렬끼리는 벡터와 같은 방법으로 자연스럽게 합을 정의할 수 있다.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 5 & -7 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+3 & 2+5 & -1-7 \\ 3+0 & 2+4 & -1+1 \end{pmatrix}$$

당연히 스칼라 곱도 정의된다.

$$3 \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 & 3 \cdot (-1) \\ 3 \cdot 3 & 3 \cdot 2 & 3 \cdot (-1) \end{pmatrix}$$



5.1-1 벡터공간으로서의 행렬의 연산(행렬의 벡터공간화)

$A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij}) \in M_{m \times n}$, $k \in R$ 이라 하면, 다음과 같이 덧셈과 스칼라 곱이 정의된다.

(1) 덧셈: $A + B = (a_{ij} + b_{ij}) : + : M_{m \times n} \times M_{m \times n} \rightarrow M_{m \times n} : (A, B) \rightarrow A + B$

(2) 스칼라 곱: $kA = (ka_{ij}) : \cdot : R \times M_{m \times n} \rightarrow M_{m \times n} : (k, A) \rightarrow kA$.



정리 5.1 :

$$(1) \quad \forall A, B \in M_{m \times n} \Rightarrow A + B \in M_{m \times n}.$$

$$(2) \quad \forall A, B \in M_{m \times n} \Rightarrow A + B = B + A \quad (\text{교환법칙}).$$

$$(3) \quad \forall A, B, C \in M_{m \times n} \Rightarrow (A + B) + C = A + (B + C) \quad (\text{결합법칙}).$$

$$(4) \quad 0 = (0_{ij}) \quad (\text{항등원이 존재}) \Rightarrow \forall A \in M_{m \times n}, \quad A + 0 = 0 + A = A.$$

$$(5) \quad \forall A \in M_{m \times n} \text{ 대하여, 역원 } -A = (-a_{ij}) \text{ 이 존재하여,} \\ A + (-A) = (-A) + A = 0 \text{ 을 만족한다.}$$

$$(M0) \quad \forall k \in R, \quad \forall A \in M_{m \times n} \Rightarrow k \cdot A \in M_{m \times n}.$$

$$(M1) \quad \forall k, h \in R, \quad \forall A \in M_{m \times n} \Rightarrow (kh) \cdot A = k(h \cdot A).$$

$$(M2) \quad \forall k, h \in R, \quad \forall A \in M_{m \times n} \Rightarrow (k + h) \cdot A = k \cdot A + h \cdot A.$$

$$(M3) \quad \forall k \in R, \quad \forall A, B \in M_{m \times n} \Rightarrow k \cdot (A + B) = k \cdot A + k \cdot B.$$

$$(M4) \quad \forall A \in M_{m \times n} \Rightarrow 1 \cdot A = A \cdot 1 = A.$$



5.1-2 행렬의 크기(Frobenius Norm)

행렬도 하나의 벡터이므로 당연히 행렬의 크기도 벡터처럼 정의한다. 이를 보통 Frobenius Norm이라고 한다.

$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 라 하면 행렬 A 의 크기는

$$\|A\|_F = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 5^2 + 0^2 + 2^2 + 1^2 + 3^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{46}$$

$$= \left(\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{ij}^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (a_{ij} \text{는 행렬 } A \text{의 성분이다.})$$



5.1-3 행렬의 곱: $A \in M_{m \times r}$, $B \in M_{r \times n}$ 에 대하여 $AB \in M_{m \times n}$ 이 정의된다.

정리 5.2 [행렬의 곱에 대한 연산법칙]

- (1) $A \in M_{m \times n}$, $B \in M_{n \times p}$, $C \in M_{p \times q}$ $\Rightarrow (AB)C = A(BC)$.
- (2) $A, B \in M_{m \times n}$, $C \in M_{n \times p}$ $\Rightarrow (A+B)C = AB + AC$.
- (3) $A \in M_{m \times n}$, $B, C \in M_{n \times p}$ $\Rightarrow A(B+C) = AB + AC$.



정의 [전치행렬(Transposed matrix)] 5.3: 행렬 $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}$ 에 대하여 행렬 A 의 (i, j) 성분을 모두 (j, i) 성분으로 하는 $n \times m$ 행렬을 행렬 A 의 전치행렬이라고 기호로는 A^T 로 표시한다. 즉

$$A^T = (a_{ji}) \in M_{n \times m} .$$

연산자 T 도 하나의 함수이다.

$$T : M_{m \times n} \rightarrow M_{n \times m} : A = (a_{ij}) \rightarrow A^T = (a_{ji}) .$$



정리 [전치행렬에 대한연산법칙] 5.4: $A, B \in M_{m \times n}$ 에 대하여

(1) $(A^{\top})^{\top} = A$

(2) $(kA)^{\top} = kA^{\top}, k \in R$

(3) $(A + B)^{\top} = A^{\top} + B^{\top}$

(4) $A \in M_{m \times n}, B \in M_{n \times r}$ 에 대하여

$$(AB)^{\top} = B^{\top} A^{\top} \text{ (중요: 순서가 바뀐다)}$$



용어 정리 5.5: 정방행렬 $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}$ 에 대하여

(1) **[대각행렬]:** 행렬 A 가 주 대각선의 성분 이외의 성분이 모두 0이면 행렬 A 을 대각행렬(Diagonal matrix)이라 부른다. ($a_{ij} = 0$ if $i \neq j$)

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$



(2) **[단위행렬]**: 행렬 A 가 대각행렬이고 주 대각성분이 모두 1이면 단위행렬(Identity matrix)이라고 부른다. 간단히 I 또는 I_n 으로 표시한다.

$A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}$ 인 행렬에 대하여 $AI_n = I_nA = A$ 이다. 즉, 행렬의 곱셈에서 항등원 역할을 한다.

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



(3) **[대칭행렬]**: $A = A^T$ 이면 행렬 A 을 대칭행렬(symmetric matrix)이라고 부른다. 대칭행렬의 특징은 대각선 성분에 대하여 나머지 값들은 대칭이다.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

(4) **[반대칭행렬]**: $A = -A^T$ 이면 행렬 A 을 반대칭행렬(antisymmetric matrix)이라고 부른다. 반 대칭행렬의 특징은 대각선 성분이 모두 0인 행렬이다.

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ -2 & 0 & 3 \\ -4 & -3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{pmatrix}$$



(5) **직교행렬(Orthogonal matrix)]**: $A^T A = I$ 또는 $AA^T = I$ 을 만족하는 행렬을 직교행렬(orthogonal matrix)이라고 부른다. 직교행렬 개념은 자주 등장하기 때문에 몇 가지 예를 들어 설명한다.

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \text{라 하면 } A^T A = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

이므로 $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ 는 직교행렬이다.

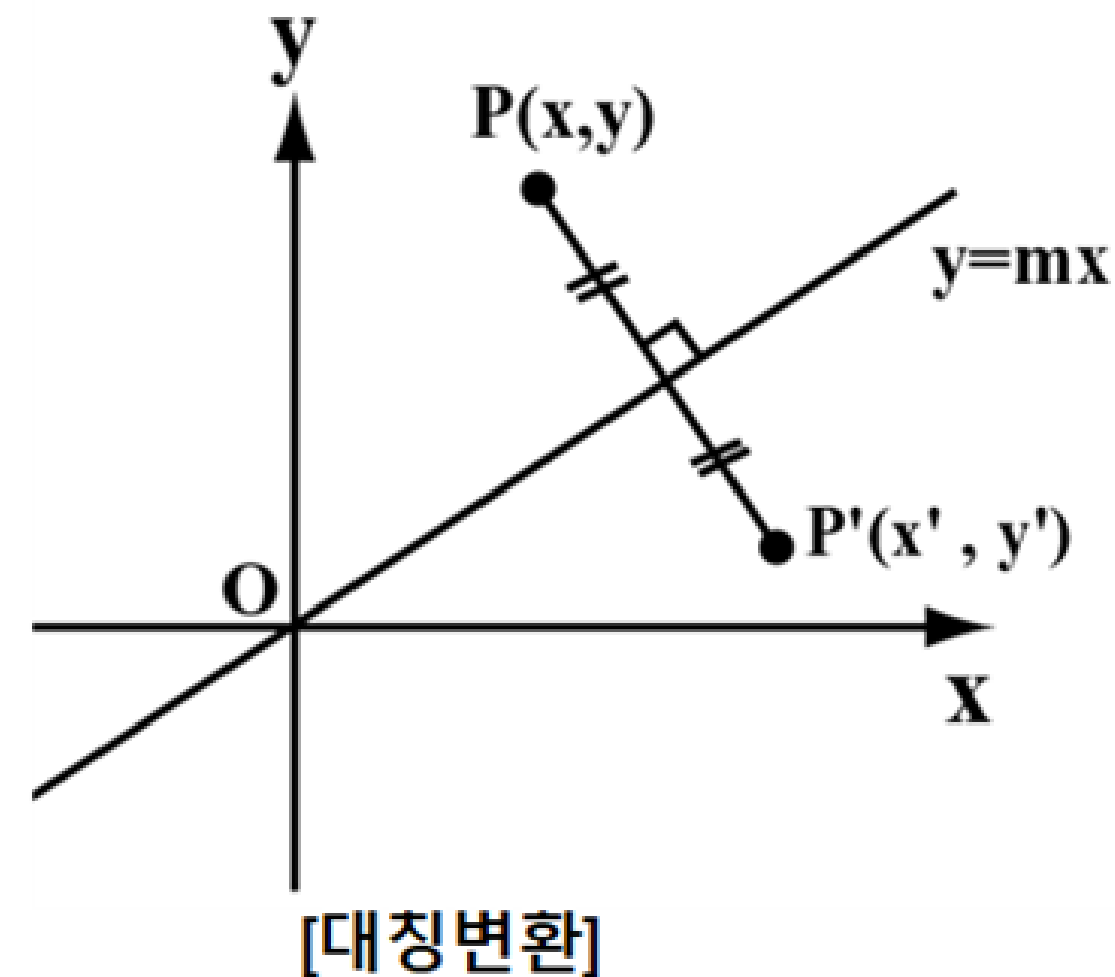
직교행렬 A 는 원점을 중심으로 반 시계방향으로 θ 만큼의 회전을 나타낸다.



직교행렬의 다른 모양은 **대칭변환**이다. 직선 $y = x$ 에 대칭되는 변환은 $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 인 행렬

이다. 일반적으로 직선 $y = mx$ 에 대칭되는 변환은

$$C = \begin{pmatrix} -\frac{m^2 - 1}{m^2 + 1} & \frac{2m}{m^2 + 1} \\ \frac{2m}{m^2 + 1} & \frac{m^2 - 1}{m^2 + 1} \end{pmatrix} \text{이다.}$$





$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{라 하면 } AA^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

이므로 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 는 직교행렬이다.

$A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 도 쉽게 직교행렬임을 알 수 있다.



대각합의 성질: A, B 가 $n \times n$ 행렬이면

(i) $tr(A + B) = tr(A) + tr(B), tr(cA) = c \cdot tr(A), c \in R$

(ii) $tr(A) = tr(A^T)$

(iii) $tr(AB) = tr(BA)$

정리 [역행렬에 관한 이론] 5.7: 행렬 $A, B \in M_{n \times n}$ 가 모두 정칙행렬이라고 하자.

(1) 행렬 A 의 역행렬은 유일하게 존재한다.

(2) 행렬 AB 도 역행렬이 존재한다.

(3) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

(4) $A_1, \dots, A_n$ 이 정칙행렬이면, $A_1 \cdots A_n$ 도 정칙행렬이고

$(A_1 \cdots A_n)^{-1} = A_n^{-1} \cdots A_1^{-1}$ 이다.

(5) $(A^{-1})^{-1} = A$, $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$, $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$ 단, $k \neq 0$

(6) A^T 는 정칙행렬이고, $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$



[증명] (1). B_1, B_2 가 A 의 역행렬이라고 하자. 역 행렬의 정의에 의해서

$$AB_1 = B_1A = I \text{ 이고 } AB_2 = B_2A = I \text{ 이므로}$$

$$B_1 = B_1I = B_1(AB_2) = (B_1A)B_2 = IB_2 = B_2$$

따라서 역 행렬은 오직 하나 존재한다.

(2) 행렬 A, B 의 역행렬 A^{-1}, B^{-1} 이 존재한다. 한편

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = I, (B^{-1}A^{-1})(AB) = I \text{ 이므로 } AB \text{ 도 정칙행렬이다.} \blacksquare$$



유제2: 정리 5.7-9의 (3), (4), (6)을 증명하라.

[증명] (3) $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I$$

$$\therefore (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

(4) $(A_1 \cdots A_n)^{-1} = [A_1(A_2 \cdots A_n)]^{-1}$

$$= (A_2 \cdots A_n)^{-1}A_1^{-1} = (A_3 \cdots A_n)^{-1}A_2^{-1}A_1^{-1} = \cdots = A_n^{-1} \cdots A_1^{-1}$$

(6) $A^{\top}(A^{-1})^{\top} = (A^{-1}A)^{\top} = I^{\top} = I$

$$(A^{-1})^{\top}A^{\top} = (AA^{-1})^{\top} = I^{\top} = I$$

$$\therefore (A^{\top})^{-1} = (A^{-1})^{\top}$$

2. 벡터공간을 연결해 주는 함수로의 행렬



5.2-1 행렬은 벡터공간 사이의 벡터연산을 보존하는 함수다

예를 들어 벡터공간 R^2 에서 벡터공간 R 로의 함수는 무수히 많다.

$$f(x, y) = x^2 + y^2, \quad f(x, y) = xy, \quad f(x, y) = 3x + 4y, \quad \dots$$

의 함수들 중 벡터연산 보존 함수는 $f(x, y) = 3x + 4y$ 밖에 없다.

벡터연산 보존 함수란 예를 들면 함수 $f : R^2 \rightarrow R^2$ 중에서 다음과 같이 벡터연산을 보존하는 함수를 말한다.

$$f(x_1, y_1) + f(x_2, y_2) = f(x_1 + x_2, y_1 + y_2),$$

$$f(\lambda(x, y)) = \lambda f(x, y).$$



벡터공간 R^2 에서 벡터공간 R 로의 함수 중 벡터연산을 보존하는 함수의 모양을 살펴보자.

$f : R^2 \rightarrow R$ 라 하자. 벡터공간 R^2 의 표준기저 $(1,0), (0,1)$ 에 대하여 $f(1,0) = a$, $f(0,1) = b$ 라 하자.

$$f(x,0) = f(x(1,0)) = xf(1,0) = xa,$$

$$f(0,y) = f(y(0,1)) = yf(0,1) = yb \text{이다.}$$

따라서 $f(x,y) = f((x,0) + (0,y)) = f(x,0) + f(0,y) = ax + by$ 인 모양이다.

따라서 $f(x,y) = 3x + 4y$ 가 벡터연산 보존함수이다.



$f : R^2 \rightarrow R^2$ 함수 중 벡터연산 보존함수를 살펴보자.

$f(1,0) = (a,c), f(0,1) = (b,d)$ 라 하자.

$$\begin{aligned} f(x,y) &= f(x,0) + f(0,y) \\ &= xf(1,0) + yf(0,1) = x(a,c) + y(b,d) \\ &= (ax + by, cx + dy) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \end{aligned}$$



다음은 행렬이 벡터연산 보존함수로 쓰인 예들이다.

1. 2×2 행렬 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 는 R^2 에서 R^2 로의 벡터연산 보존 함수이다.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : R^2 \rightarrow R^2 : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$$

2. 3×2 행렬 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{pmatrix}$ 는 R^2 에서 R^3 로의 벡터연산 보존 함수이다.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{pmatrix} : R^2 \rightarrow R^3 : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \\ ex + fy \end{pmatrix}$$



3. 2×3 행렬 $\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}$ 는 R^3 에서 R^2 로의 함수이다.

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} : R^3 \rightarrow R^2 : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by + cz \\ dx + ey + fz \end{pmatrix}$$

4. $n \times n$ 단위행렬 I 는 $I : R^n \rightarrow R^n : Ix = x$ 인 항등함수이다.



지금부터 벡터공간 R^n 의 원소를 하나의 열벡터로 표시하자.

$$\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_n)^\top.$$

하나의 $m \times n$ 행렬 A 는 벡터공간 R^n 에서 벡터공간 R^m 으로의 함수(function)이다.

$$A : R^n \rightarrow R^m : \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \rightarrow A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}.$$



이때 다음 선형법칙을 만족한다. 임의의 $x = (x_1, \dots, x_n)^\top, y = (y_1, \dots, y_n)^\top \in R^n$ 에 대하여

$$(1) \quad A(x + y) = Ax + Ay$$

$$(2) \quad A(\lambda x) = \lambda Ax, \quad \forall \lambda \in R.$$

하나의 $m \times n$ 행렬 A 를 벡터공간 R^n 에서 벡터공간 R^m 으로의 선형변환(linear transformation)이라고 부른다.



정리 5.8: 하나의 $m \times n$ 행렬 $A : R^n \rightarrow R^m$ 을 선형변환이라고 하자. U 을 R^n 에 부분공간이라고 하자. 그러면 다음 조건이 성립한다.

- (1) $A(U) = \{y = A(u) \mid u \in U\}$ 는 R^m 의 부분공간이다.
- (2) $N(A) = \{v \in R^n \mid A(v) = 0\}$ 는 R^n 의 부분공간이다.



[증명] (1) U 는 R^n 의 부분공간이므로 $A(U)$ 는 $\emptyset$ 집합이 아니다.

$y_1, y_2 \in A(U)$ 라 하자. 따라서 $u_1, u_2 \in U$ 가 존재해서 $y_1 = A(u_1)$, $y_2 = A(u_2)$ 을 만족한다.

$y_1 + y_2 = A(u_1) + A(u_2) = A(u_1 + u_2)$ 이므로, $y_1 + y_2 \in A(U)$ 이다.

또한, $y \in A(U)$, $\lambda \in R$ 이라 하자. 따라서 $u \in U$ 가 존재해서 $y = A(u)$ 이다.

$\lambda y = \lambda A(u) = A(\lambda u)$ 이고 $\lambda u \in U$ 이므로, $\lambda y \in A(U)$ 이다. 따라서 $A(U)$ 는 R^m 의 부분공간이다.

(2) $0 \in R^n$ 이고 $A(0) = 0$ 이므로, $N(A) \neq \emptyset$ 이다. $v_1, v_2 \in N(A)$ 라 하자.

$N(v_1) = 0$, $N(v_2) = 0$. $N(v_1 + v_2) = N(v_1) + N(v_2) = 0$ 이므로, $v_1 + v_2 \in N(A)$ 이다.

$v \in N(A)$, $\lambda \in R$ 라 하면, $A(\lambda v) = \lambda A(v) = \lambda 0 = 0$ 이므로, $\lambda v \in N(A)$ 이다. 따라서

$N(A)$ 는 R^n 의 부분공간이다. ■



정리 5.9: 하나의 $m \times n$ 행렬 $A : R^n \rightarrow R^m$ 을 선형변환 이라고 하자. 다음과 같은 차원공식이 성립한다.

$$n = \dim(N(A)) + \dim(A(R^n)) .$$

$A(R^n)$ 의 하나의 기저를 $(w_1, w_2, \dots, w_r)$ 이라하고 $N(A)$ 의 하나의 기저를 $(u_1, u_2, \dots, u_k)$ 라 하자. $A(v_1) = w_1, A(v_2) = w_2, \dots, A(v_r) = w_r$ 이라 하면 $B = (u_1, u_2, \dots, u_k, v_1, v_2, \dots, v_r)$ 이 R^n 의 하나의 기저가 됨을 보이면 충분하다. 따라서 $k + r = n$ 이므로 위의 정리가 성립한다.



[증명] $R^n \subset \text{Span}(B)$ 임을 보이면 충분하다.

$x \in R^n$ 라 하면 $A(x) \in A(R^n)$ 이므로 실수 $\lambda_i, i = 1, \dots, r$ 이 존재하여

$$\begin{aligned} A(x) &= \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 + \dots + \lambda_r w_r \\ &= \lambda_1 A(v_1) + \lambda_2 A(v_2) + \dots + \lambda_r A(v_r) \\ &= A(\lambda_1 v_1) + A(\lambda_2 v_2) + \dots + A(\lambda_r v_r) \\ &= A(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_r v_r) \end{aligned}$$

따라서 $A(x) - A(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_r v_r) = 0$

$$A(x - \lambda_1 v_1 - \lambda_2 v_2 - \dots - \lambda_r v_r) = 0$$

따라서 $x - \lambda_1 v_1 - \lambda_2 v_2 - \dots - \lambda_r v_r \in N(A)$

따라서 실수 $\mu_i, i = 1, \dots, k$ 이 존재하여

$$x - \lambda_1 v_1 - \lambda_2 v_2 - \dots - \lambda_r v_r = \mu_1 u_1 + \mu_2 u_1 + \dots + \mu_k u_k$$

$x = \mu_1 u_1 + \mu_2 u_1 + \dots + \mu_k u_k + \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_r v_r$ 에서

$x \in \text{Span}(B)$ 이다.



다음은 $B = (u_1, u_2, \dots, u_k, v_1, v_2, \dots, v_r)$ 가 일차독립임을 보이자.

실수 $\lambda_i, i = 1, \dots, r$ 와 $\mu_i, i = 1, \dots, k$ 에 대하여

$\mu_1 u_1 + \mu_2 u_1 + \dots + \mu_k u_k + \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_r v_r = 0 \dots$ (1)라 하자.

따라서

$$A(\mu_1 u_1 + \mu_2 u_1 + \dots + \mu_k u_k + \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_r v_r) = 0$$

$$\lambda_1 A(v_1) + \lambda_2 A(v_2) + \dots + \lambda_r A(v_r) = 0$$

$\lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 + \dots + \lambda_r w_r = 0$ 에서 $(w_1, w_2, \dots, w_r)$ 이 일차독립이므로

$\lambda_i = 0, i = 1, \dots, r$ 이다. 결과적으로 (1)식은

$\mu_1 u_1 + \mu_2 u_1 + \dots + \mu_k u_k = 0$ 이다. 여기서 $(u_1, u_2, \dots, u_k)$ 도 일차 독립이므로

$\mu_i = 0, i = 1, \dots, k$ 이다.

즉, $B = (u_1, u_2, \dots, u_k, v_1, v_2, \dots, v_r)$ 은 R^n 의 기저이다.



예제1: $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ 라 하면 $A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 이다. $N(A)$ 와 $A(\mathbb{R}^2)$ 을 구해보자.

[풀이] 원점을 지나는 직선들은 부분공간이고 부분공간들은 함수 A 에 의해서 다시 부분공간으로 대응된다. 기울기가 a 인 직선식은 $k \begin{pmatrix} 1 \\ a \end{pmatrix}$ 로 표시되고 Y 축은 $k \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 로 표시된다. 이들 부분공간의 대응을 살펴보자.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} k \begin{pmatrix} 1 \\ a \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 2-a \\ 2-a \end{pmatrix} = k(2-a) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

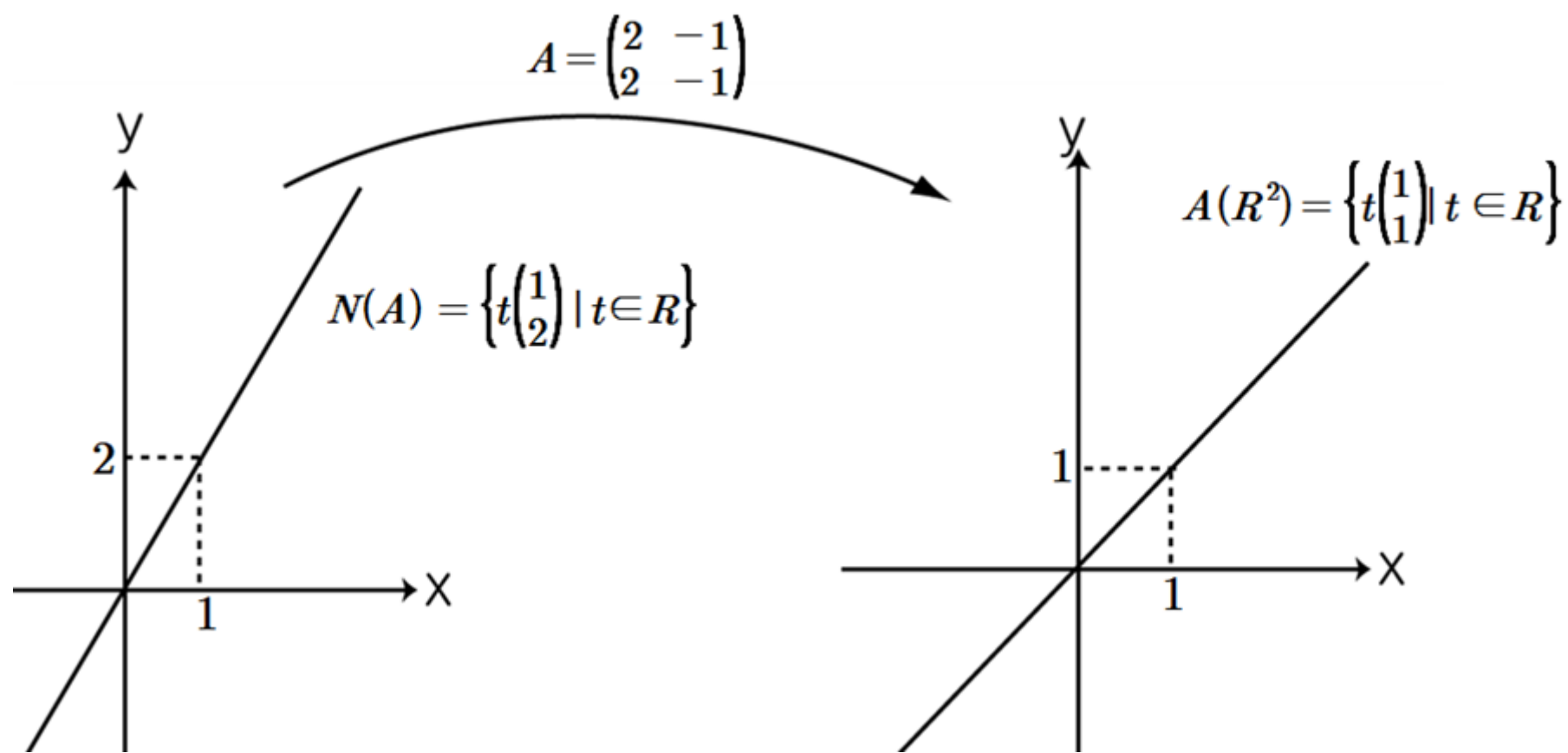
$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} k \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} = -k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$



$a \neq 2$ 인 경우도 모두 $Ak\begin{pmatrix} 1 \\ a \end{pmatrix}$ 는 벡터공간 $A(R^2) = \left\{ t\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in R \right\}$ 으로 대응되고

$a = 2$ 인 경우는 $Ak\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$ 으로 대응된다.

따라서 $N(A) = \left\{ t\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \mid t \in R \right\}$ 이고 $A(R^2) = \left\{ t\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in R \right\}$ 이다.





참고: $R(A) = A(R^n) = \{w \in R^m \mid w = A(v) \quad \exists \quad v \in R^n\}$ 을 the range of A (A 의 치역)라 부른다.

$N(A) = \{v \in R^n \mid A(v) = 0\}$ 을 the null space of A 라 부른다.



$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$ 의 두 행렬이 주어져 있다. 행렬 A 는 $A : R^3 \rightarrow R^2$ 인 함수이고 행렬 B 는 $B : R^2 \rightarrow R^2$ 인 함수이다. 우리는 자연스럽게 함수로써 A, B 의 합성함수 $B \circ A$ 를 정의할 수 있다. 즉, $x = (x, y, z)^T \in R^3$ 에 대하여 $(B \circ A)(x) = B(A(x))$ 인 것이다. 직접 계산해 보자.

$$A(x) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z \end{pmatrix}$$

$$B(A(x)) = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z \end{pmatrix}$$



$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} b_{11}(a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z) + b_{12}(a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z) \\ b_{21}(a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z) + b_{22}(a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (b_{11}a_{11} + b_{12}a_{21}, b_{11}a_{12} + b_{12}a_{22}, b_{11}a_{13} + b_{12}a_{23}) \cdot (x, y, z) \\ (b_{21}a_{11} + b_{22}a_{21}, b_{21}a_{12} + b_{22}a_{22}, b_{21}a_{13} + b_{22}a_{23}) \cdot (x, y, z) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} b_{11}a_{11} + b_{12}a_{21} & b_{11}a_{12} + b_{12}a_{22} & b_{11}a_{13} + b_{12}a_{23} \\ b_{21}a_{11} + b_{22}a_{21} & b_{21}a_{12} + b_{22}a_{22} & b_{21}a_{13} + b_{22}a_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$



한편 BA 을 계산해 보면

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} b_{11}a_{11} + b_{12}a_{21} & b_{11}a_{12} + b_{12}a_{22} & b_{11}a_{13} + b_{12}a_{23} \\ b_{21}a_{11} + b_{22}a_{21} & b_{21}a_{12} + b_{22}a_{22} & b_{21}a_{13} + b_{22}a_{23} \end{pmatrix} \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

①, ②의 계산식이 같음을 알 수 있다. 즉, 두 행렬의 곱은 선형함수의 합성임을 보인 것이다.

3. 행렬의 Rank



5.3-1 행렬의 Rank : 행렬의 rank는 선형방정식 $Ax=b$ 의 해(solution)를 구하는 문제와 밀접한 관계가 있다. 행렬의 rank개념은 매우 간단하다. 다음의 3×4 행렬을 가지고 rank 개념을 설명하자.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} \text{라 하면,}$$

행벡터

$$A^1 = (a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{14}) ,$$

$$A^2 = (a_{21}, a_{22}, a_{23}, a_{24}) ,$$

$$A^3 = (a_{31}, a_{32}, a_{33}, a_{34})$$

는 벡터공간 R^4 의 원소이다. 이때 $\dim \text{Span}(A^1, A^2, A^3)$ 을 행렬 A 의 **rank**라 하고 $\text{rank}A$ 로 표시한다.



따라서 3벡터 A^1, A^2, A^3 가 일차독립이면

$$\text{rank } A = 3$$

3벡터 중 두 벡터만 일차독립이면

$$\text{rank } A = 2$$

3벡터 모두 일차종속이고 0이 아닌 벡터가 있으면

$$\text{rank } A = 1$$

3벡터 모두 0 벡터이면

$$\text{rank } A = 0$$



또한 열벡터

$$A_1 = (a_{11}, a_{21}, a_{31})^\top,$$

$$A_2 = (a_{12}, a_{22}, a_{32})^\top,$$

$$A_3 = (a_{13}, a_{23}, a_{33})^\top,$$

$$A_4 = (a_{14}, a_{24}, a_{34})^\top$$

는 벡터공간 R^3 의 원소이다. 다음 식을 만족한다.

$$\dim \text{Span}(A_1, A_2, A_3, A_4) = \dim \text{Span}(A^1, A^2, A^3)$$



벡터공간 R^3 에서 $\dim R^3 = 3$ 이므로 4벡터 A_1, A_2, A_3, A_4 는 일차 독립이 아님을 알 수 있다.

4벡터 중 3개 벡터만 일차독립이면 $\text{rank } A = 3$

4벡터 중 2개 벡터만 일차독립이면 $\text{rank } A = 2$

4벡터 중 0이 아닌 벡터가 있고 모두 종속관계이면 $\text{rank } A = 1$

4벡터 모두 0 벡터이면 $\text{rank } A = 0$



정리 5.12: $A = (a_{ij})$ 가 $m \times n$ 행렬이고 $A^1, A^2, \dots, A^m$ 을 행벡터라 하고, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 을 열벡터라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

$$\text{rank} A = \dim \text{Span}(A_1, A_2, \dots, A_m) = \dim \text{Span}(A^1, A^2, \dots, A^m)$$

이때 $n - \text{rank} A = \dim N(A)$ 이다.

따름정리 5.13: $A \in M_{m \times n}$ 이라 하면, $A : R^n \rightarrow R^m$ 인 선형변환이다. 정리 5.9에 의해서 다음이 성립한다.

$$n = \dim \{ \mathbf{x} \in R^n \mid A\mathbf{x} = 0 \} + \text{rank} A .$$



예제5: 다음 행렬들의 rank를 구하여라.

$$(1) A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 3 & 4 & -5 \end{pmatrix} \quad (2) B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -5 & 1 & 2 \\ 3 & 8 & -7 \end{pmatrix}$$

[풀이] 참고: 여기서 바로 뒤에 배울 행렬식 이론을 사용하여 *rank*를 계산한다.

행렬식 이론을 모르면 행렬식 이론을 공부 후 이 문제를 풀어보면 된다.

$$(1) a^1 = (-1 \ 2 \ -2), \ a^2 = (-1 \ 2 \ -2)$$

$$xa^1 + ya^2 = 0$$

$$(-x + 3y, 2x + 4y, -2x - 5y) = (0, 0, 0) \text{에서 } x = y = 0 \text{ 이므로}$$

$$\text{rank}A = 2$$

$a_1 = (-1, 3), a_2 = (2, 4), a_3 = (-2, -5)$ 라 하면 a_1, a_2, a_3 벡터는 R^2 의 벡터이므로

$\text{rank}A \leq 2$ 이다. $\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -10$ 이므로 a_1, a_2 벡터는 1차 독립이다.

$$\therefore \text{rank}A = 2$$

(2) $\det B = -46 \neq 0$ 이므로 $\text{rank}B = 3$ 이다.

4. 행렬식



역행렬은 선형함수의 역함수가 된다. 이 경우 정의역과 공역의 차원이 같아야 한다. 따라서 $n \times n$ 인 정방행렬에서만 역행렬이 존재한다. 역행렬은 선형방정식 $Ax = b$ 을 푸는데 결정적인 역할을 한다. 즉, A 의 역행렬이 존재하면 $A^{-1}Ax = A^{-1}b$ 에서 $x = A^{-1}b$ 인 해를 얻게 된다. 역행렬의 존재를 알려주는 것이 행렬식 값이다.



행렬식의 개념은 선형연립방정식의 해를 구하는 과정에서 생겨난 개념이다.

아래와 같은 쉬운 연립방정식을 푼다고 생각해 보자.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = y_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = y_2$$

위 연립방정식을 행렬을 사용해서 표현하면

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

이 된다. 이때 이 연립방정식이 유일한 해를 갖기 위한 조건은 하나의 숫자에 의 해서 결정된다.

연립방정식이 유일한 해를 가질 조건 $\Leftrightarrow \Delta = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$



이때 $\Delta = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ 을 행렬 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 의 행렬식이라 부른다. 보통 행렬식 표현은

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \text{와 같이 } \begin{vmatrix} \end{vmatrix} \text{인 기호를 사용 하거나}$$

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \text{인 식으로 표현된다.}$$



참고로 1693년 Leibniz는 de l'Hopital에 편지를 쓰면서

$$10 + 11x + 12y = 0$$

$$20 + 21x + 22y = 0$$

$$30 + 31x + 32y = 0$$

위 방정식이 해를 갖는 이유는

$$10 \cdot 21 \cdot 32 + 11 \cdot 22 \cdot 30 + 12 \cdot 20 \cdot 31 = 10 \cdot 22 \cdot 31 + 11 \cdot 20 \cdot 32 + 12 \cdot 21 \cdot 30$$

이라고 서술하였다.



행렬식 값을 구하기 위해서는 몇 가지 접근방식이 있지만 여기서는 $n = 2$ 일 때 행렬식 값을 정의하고 이를 이용하여 $n = 3$ 일 때 행렬식 값을 정의하고 또 이를 이용하여 순차적으로 $n = 4, 5, \dots$ 에 대하여 행렬식 값을 정의할 것 이다.

(1) $n = 2$ 일 때 행렬식 값의 정의:

2×2 행렬 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 A 의 행렬식 값은 아래와 같이 정의된다.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$



(2) $n = 3$ 일 때 행렬식 값의 정의:

3×3 행렬 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 A 의 행렬식 값은 아래와 같이 정의된다.

$$\det(A) = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

식의 전개를 보면 a_{11} 이 포함되어 있는 1행과 1열을 제외한 2×2 행렬의 행렬식 값을 사용하고, 그 다음은 a_{12} 가 들어있는 1행과 2열을 제외한 2×2 행렬의 행렬식 값을 사용하고 마지막으로 a_{13} 가 들어있는 1행과 3열을 제외한 2×2 행렬의 행렬식 값을 사용하고 있다.

a_{11}, a_{12}, a_{13} 앞에 $+$ 와 $-$ 기호는 각각 $(-1)^{1+1}$, $(-1)^{1+2}$, $(-1)^{1+3}$ 에 의해서 결정된 것이다.



위 행렬식 값은 두 번째 행 원소 a_{21}, a_{22}, a_{23} 을 이용해서도 전개된다.

$$\det(A) = (-1)^{2+1}a_{21}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{2+2}a_{22}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{2+3}a_{23}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

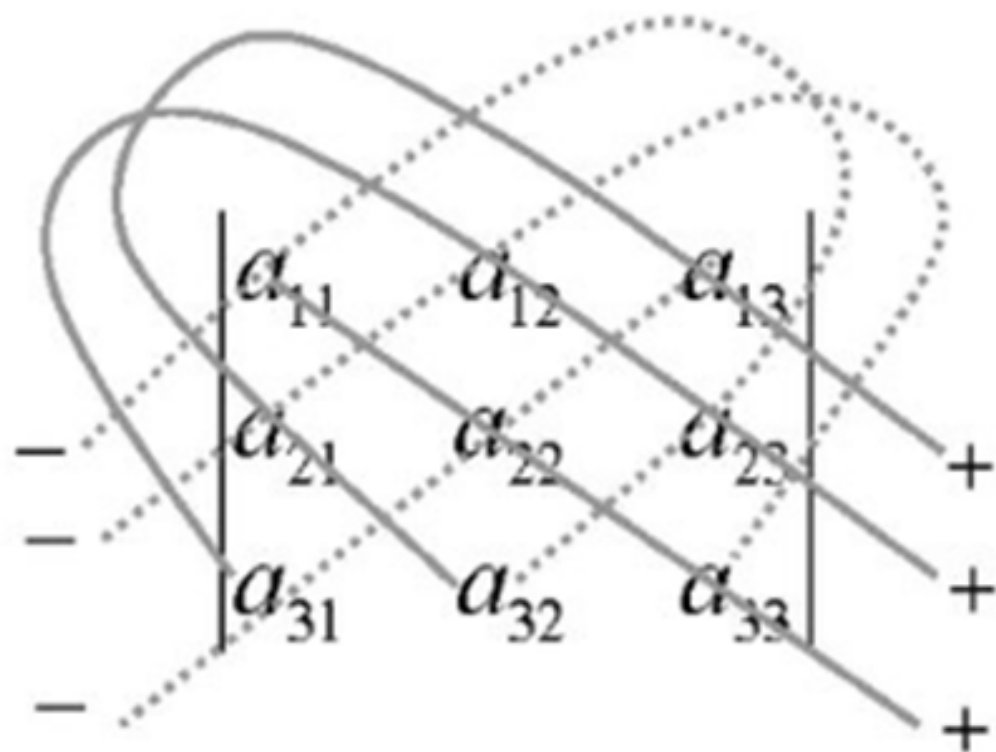
같은 방식으로 세 번째 행 원소 a_{31}, a_{32}, a_{33} 을 이용해서도 전개된다.

$$\det(A) = (-1)^{3+1}a_{31}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} + (-1)^{3+2}a_{32}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} + (-1)^{3+3}a_{33}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$



사루스(Sarrus) 법칙: $n = 3$ 일 인 경우 아래 그림처럼 $+$ 와 $-$ 방향으로 나누어 직접 계산하는 방법이다. $n = 4$ 이상에서는 성립하지 않는다.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$
$$= [a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}] - [a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33}]$$





(2) $n = 4$ 일 때 행렬식 값의 정의:

4×4 행렬 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A = (a_{ij})$ 에 대하여 제 i 번째 행과 j 번째 열

을 삭제하여 얻은 3×3 행렬을 A_{ij} 라 하자. 예를 들면 A_{11} 행렬은 a_{11} 이 포함되어 있는 1행과 1열을 제외한 3×3 행렬이다. $n = 3$ 인 경우의 행렬식 정의와 같은 방법으로 4×4 행렬 A 의 행렬식 값은 아래와 같이 정의된다.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \dots \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned} &= (-1)^{1+1}a_{11}\det(A_{11}) + (-1)^{1+2}a_{12}\det(A_{12}) \\ &+ (-1)^{1+3}a_{13}\det(A_{13}) + (-1)^{1+4}a_{14}\det(A_{14}) \end{aligned}$$



정리[행렬식의 전개] 5.14

1. $n \times n$ 행렬 $A = (a_{ij})$ 에 대하여 제 i 번째 행과 j 번째 열을 삭제하여 얻은 $(n-1) \times (n-1)$ 행렬을 A_{ij} 라 하자.

2. i 번째 행에 대하여 다음 식이 성립한다.

$$\det(A) = (-1)^{i+1} \det(A_{i1}) + (-1)^{i+2} \det(A_{i2}) + \cdots + (-1)^{i+n} \det(A_{in})$$

3. i 번째 열에 대하여 다음 식이 성립한다.

$$\det(A) = (-1)^{1+i} \det(A_{1i}) + (-1)^{2+i} \det(A_{2i}) + \cdots + (-1)^{n+i} \det(A_{ni})$$



①번식을 1열에 대하여 전개하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\det(A) &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{1+1}a_{11}\det(A_{11}) + (-1)^{2+1}a_{21}\det(A_{21}) + (-1)^{3+1}a_{31}\det(A_{31}) + (-1)^{4+1}a_{41}\det(A_{41})\end{aligned}$$



예제 1: $A = \begin{pmatrix} \lambda+1 & 2 & -2 \\ -4 & \lambda-3 & 4 \\ 0 & 2 & \lambda-1 \end{pmatrix}$ 일 때, $\det(A) = 0$ 을 만족하는 λ 값을 구하라.

[풀이] $\det(A) = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 2 & -2 \\ -4 & \lambda-3 & 4 \\ 0 & 2 & \lambda-1 \end{vmatrix}$

$$= (\lambda+1) \begin{vmatrix} \lambda-3 & 4 \\ 2 & \lambda-1 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 2 & \lambda-1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ \lambda-3 & 4 \end{vmatrix}$$
$$= (\lambda+1)[(\lambda-3)(\lambda-1)-8] + 4[2(\lambda-1)+4]$$
$$= (\lambda+1)(\lambda^2-4\lambda-5) + 8(\lambda+1)$$
$$= (\lambda+1)(\lambda^2-4\lambda+3) = (\lambda+1)(\lambda-1)(\lambda-3) = 0$$

따라서 $\lambda = 1, -1, 3$ 이다.



2. 행렬식의 중요성질: $\det : M_{n \times n} \rightarrow R : A \rightarrow \det A$.

$A = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ 라 표시하자, $a_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$, $i = 1, \dots, n$.

$A, B \in M_{n \times n}$ 라 하면

(1) $\det A = \det A^T$

보기2: $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$, $A^T = \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix}$ 이고 싶게 $\det A = \det A^T$ 임을 알 수 있다.



(2) 행렬 A 의 두 행(또는 열)이 같으면, $\det A = 0$

보기4: $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ d & e & f \end{pmatrix}$ 라 하면

$$\det A = a \begin{vmatrix} e & f \\ e & f \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ d & f \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ d & e \end{vmatrix} = 0$$



(2) 행렬 A 의 두 행(또는 열)이 일차종속이면, $\det A = 0$

보기4(2): $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ kd & ke & kf \\ d & e & f \end{pmatrix}$ 라 하면

$$\det A = a \begin{vmatrix} ke & kf \\ e & f \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} kd & kf \\ d & f \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} kd & ke \\ d & e \end{vmatrix} = 0$$



(3) $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \text{라 하면 } \lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a & \lambda b & \lambda c \\ \lambda d & \lambda e & \lambda f \\ \lambda g & \lambda h & \lambda i \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(\lambda A) &= \begin{vmatrix} \lambda a & \lambda b & \lambda c \\ \lambda d & \lambda e & \lambda f \\ \lambda g & \lambda h & \lambda i \end{vmatrix} \\ &= [\lambda^3 aei + \lambda^3 bfg + \lambda^3 cdh] - [\lambda^3 gec + \lambda^3 ahf + \lambda^3 bdi] \\ &= \lambda^3 ([aei + bfg + cdh] - [gec + ahf + bdi]) \\ &= \lambda^3 \det(A) \end{aligned}$$



(4) $\det(AB) = \det(A)\det(B)$

(5) 행렬 A 가 정칙행렬(역행렬 존재) $\Leftrightarrow \det A \neq 0$

[증명] A 가 정칙행렬이면 $AA^{-1} = I$ 이다.

$$\det(AA^{-1}) = \det(I) = 1$$

$$\Rightarrow \det(A)\det(A^{-1}) = 1 \text{ 따라서 } \det A \neq 0$$

(6) $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1} = \frac{1}{\det A}$



$\det A \neq 0$ 이면 직접 역행렬을 구하는 방법을 소개한다. 3×3 행렬로 시작해보자.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$A = (a_{ij})$ 에 대하여 제 i 번째 행과 j 번째 열을 삭제하여 얻은 2×2 행렬을 A_{ij} 라 하자.

예를 들면 A_{11} 행렬은 a_{11} 이 포함되어 있는 1행과 1열을 제외한 2×2 행렬이다. 그러면 A 의 역행렬은 다음과 같다.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} (-1)^{1+1} \det A_{11} & (-1)^{2+1} \det A_{21} & (-1)^{3+1} \det A_{31} \\ (-1)^{1+2} \det A_{12} & (-1)^{2+2} \det A_{22} & (-1)^{3+2} \det A_{32} \\ (-1)^{1+3} \det A_{13} & (-1)^{2+3} \det A_{23} & (-1)^{3+3} \det A_{33} \end{pmatrix} \cdots \textcircled{1}$$



$n = 2$ 일 때 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 이면 $\det A_{11} = d$, $\det A_{12} = c$, $\det A_{21} = b$, $\det A_{22} = a$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} (-1)^{1+1} \det A_{11} & (-1)^{2+1} \det A_{21} \\ (-1)^{1+2} \det A_{12} & (-1)^{2+2} \det A_{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$



①식에서 $\frac{1}{\det A}$ 을 제외한 식은 $\begin{pmatrix} \det A_{11} & -\det A_{21} & \det A_{31} \\ -\det A_{12} & \det A_{22} & -\det A_{32} \\ \det A_{13} & -\det A_{23} & \det A_{33} \end{pmatrix}$ 이고

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \det A_{11} & -\det A_{21} & \det A_{31} \\ -\det A_{12} & \det A_{22} & -\det A_{32} \\ \det A_{13} & -\det A_{23} & \det A_{33} \end{pmatrix} \cdots \textcircled{2}$$



②식의 1×1 , 2×2 , 3×3 항을 계산해 보면

$$a_{11}\det A_{11} - a_{12}\det A_{12} + a_{13}\det A_{13} = \det A$$

$$-a_{21}\det A_{21} + a_{22}\det A_{22} - a_{23}\det A_{23} = \det A$$

$$a_{31}\det A_{31} - a_{32}\det A_{32} + a_{33}\det A_{33} = \det A$$

이다.



②식의 2×1 , 1×2 항을 계산해 보면

$$a_{21}\det A_{11} - a_{22}\det A_{12} + a_{23}\det A_{13}$$

$$= a_{21} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{22} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} + a_{23} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0$$



$$\begin{aligned} & -a_{11}\det A_{21} + a_{12}\det A_{22} - a_{13}\det A_{23} \\ &= -a_{11} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{12} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{13} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0 \end{aligned}$$

이다.



따라서

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \det A_{11} & -\det A_{21} & \det A_{31} \\ -\det A_{12} & \det A_{22} & -\det A_{32} \\ \det A_{13} & -\det A_{23} & \det A_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \det A & 0 & 0 \\ 0 & \det A & 0 \\ 0 & 0 & \det A \end{pmatrix}$$

인식이 된다.



$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \text{이면 } \det A = 8,$$

$$\det A_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 4, \quad \det A_{12} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 4, \quad \det A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 4$$

$$\det A_{21} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 3, \quad \det A_{22} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 9, \quad \det A_{23} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 7$$

$$\det A_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad \det A_{32} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3, \quad \det A_{33} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 5$$

여기에 각각의 A_{ij} 에서 부호 $(-1)^{i+j}$ 을 붙여주면 된다.

$$A^{-1} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 4 & -3 & 1 \\ -4 & 9 & -3 \\ 4 & -7 & 5 \end{pmatrix}$$



정리 [역행렬과 행렬식] 5.15: $A \in M_{n \times n}$ 에 대하여 행렬 A 의 역 행렬이 존재할 필요충분조건은 $\det A \neq 0$ 이다.

참고: $A^{-\top} = (A^{-1})^{\top} = (A^{\top})^{-1}$ 을 의미한다.



정리 [행렬식과 벡터의 1차 독립, 1차 종속] 5.16:

벡터공간 R^n 에서 n 개의 벡터

$a_1 = (x_{11}, x_{21}, \dots, x_{n1})^\top$, $a_2 = (x_{12}, x_{22}, \dots, x_{n2})^\top, \dots, a_n = (x_{1n}, x_{2n}, \dots, x_{nn})^\top$ 에 대하여

$a_1, a_2, \dots, a_n$ 을 열벡터로 하는 행렬을 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 라 하면, 다음이 성립한다.

$$\det A \neq 0 \iff \text{벡터 } a_1, a_2, \dots, a_n \text{ 는 1차 독립이다}$$

[증명] 선형방정식 $Ax = 0$ 가 유일한 해를 갖기 위한 필요충분 조건은 $\det A \neq 0$ 이다.

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 라 할 때 $Ax = 0$ 는 $x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n = 0$ 이고

벡터 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 이 1차 독립이면 $x = (0, 0, \dots, 0)$ 가 유일한 해가 된다.

5. 부분 행렬식을 이용한 행렬의 Rank 계산



예제1: 다음 행렬의 rank를 구해보자.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

[풀이] 행렬 A 의 rank는 행벡터가 3개뿐 이므로 $rank A \leq 3$ 이다.

다음 하는 일은 4개의 열벡터 중 3개를 골라서 행렬식 값을 구해보자. 앞에서부터 차례로 3개의 열벡터를 사용해 행렬식 값을 구해보자.

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

다시 한 번 2,3,4의 열벡터를 가지고 행렬식을 계산해보면

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 4 (\neq 0)$$

이므로 2,3,4의 열벡터가 일차독립임을 알 수 있다.

따라서 $rank A = 3$ 이 된다.



예제2: 다음 행렬의 rank를 구해보자.

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 4 & 3 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

[풀이] 행렬 B 의 rank는 행벡터가 3개뿐 이므로 $rank B \leq 3$ 이다.

4개의 열벡터 중 3개를 택하여 행렬식을 계산해 보면 행렬식 값이 모두 0이다.

따라서 $rank B \leq 2$ 임을 알 수 있다.

우리는 여기서 행벡터 2개를 택하여 두 벡터가 일차독립인지 알아보자.

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 5 (\neq 0) \text{이므로 두 행벡터는 일차독립이고 } rank B = 2 \text{이다.}$$

6. 직교행렬



$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = (p_1 \ p_2 \ p_3) \quad A^{\top} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1^{\top} \\ p_2^{\top} \\ p_3^{\top} \end{pmatrix}$$

$$A^{\top} A = \begin{pmatrix} p_1^{\top} \\ p_2^{\top} \\ p_3^{\top} \end{pmatrix} (p_1 \ p_2 \ p_3) = \begin{pmatrix} p_1^{\top} p_1 & p_1^{\top} p_2 & p_1^{\top} p_3 \\ p_2^{\top} p_1 & p_2^{\top} p_2 & p_2^{\top} p_3 \\ p_3^{\top} p_1 & p_3^{\top} p_2 & p_3^{\top} p_3 \end{pmatrix}$$

$$p_1^{\top} p_1 = (a_{11} \ a_{21} \ a_{31}) \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix} = a_{11}^2 + a_{21}^2 + a_{31}^2$$

$$A A^{\top} = (p_1 \ p_2 \ p_3) \begin{pmatrix} p_1^{\top} \\ p_2^{\top} \\ p_3^{\top} \end{pmatrix} = p_1 p_1^{\top} + p_2 p_2^{\top} + p_3 p_3^{\top}$$

$$p_1 p_1^{\top} = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix} (a_{11} \ a_{21} \ a_{31}) = \begin{pmatrix} a_{11}^2 & a_{11} a_{21} & a_{11} a_{31} \\ a_{21} a_{11} & a_{21}^2 & a_{21} a_{31} \\ a_{31} a_{11} & a_{31} a_{21} & a_{31}^2 \end{pmatrix}$$



$n \times n$ 행렬 A 가 $A^T A = I_n$ 또는 $AA^T = I_n$ 을 만족하면 A 을 직교행렬(orthogonal matrix)이라고 부른다. 조건 $A^T A = I_n$ 는 $A^T = A^{-1}$ 과 동치인 성질이다. 행렬 A 을 열벡터 개념으로 써보면

$$A = (A_1 \mid A_2 \mid \cdots \mid A_n)$$

이고

$$A^T A = \begin{pmatrix} A_1^T \\ - \\ A_2^T \\ - \\ \vdots \\ - \\ A_n^T \end{pmatrix} (A_1 \mid A_2 \mid \cdots \mid A_n) = \begin{pmatrix} A_1^T A_1 & A_1^T A_2 & \cdots & A_1^T A_n \\ A_2^T A_1 & A_2^T A_2 & \cdots & A_2^T A_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_n^T A_1 & A_n^T A_2 & \cdots & A_n^T A_n \end{pmatrix}$$

조건 $A^T A = I_n$ 는 $A_i^T A_j = \begin{cases} 1 & \text{if } i=j \\ 0 & \text{if } i \neq j \end{cases}$ 이므로

열벡터 $A_1, \dots, A_n$ 는 R^n 의 정규직교 기저가 된다.



직교행렬은 벡터공간 R^n 상에서 벡터의 크기를 보존하는 함수로 특정 지워진다. 다음 정리는 직교행렬의 특징을 보여주고 있다.

정리 5.18: $n \times n$ 행렬 A 가 $A : R^n \rightarrow R^n$ 인 선형함수 일 때 다음 세 성질은 동치이다.

- (1) A 는 직교행렬이다.
- (2) $\|Ax\| = \|x\|$, 모든 $x \in R^n$
- (3) $\langle Ax, Ay \rangle = \langle x, y \rangle$, 모든 $x, y \in R^n$



- (1) A 는 직교행렬이다.
- (2) $\|Ax\| = \|x\|$, 모든 $x \in R^n$
- (3) $\langle Ax, Ay \rangle = \langle x, y \rangle$, 모든 $x, y \in R^n$

[증명] (1) $\Rightarrow$ (2) $\|Ax\|^2 = \langle Ax, Ax \rangle = (Ax)^\top (Ax) = x^\top A^\top Ax = x^\top x = \|x\|^2$

따라서 $\|Ax\| = \|x\|$



(1) A 는 직교행렬이다.

(2) $\|Ax\| = \|x\|$, 모든 $x \in R^n$

(3) $\langle Ax, Ay \rangle = \langle x, y \rangle$, 모든 $x, y \in R^n$

(2) $\Rightarrow$ (3) 조건 (2)에 의해서 $\|A(x+y)\| = \|x+y\|$ 이 성립한다.

따라서 $\langle A(x+y), A(x+y) \rangle = \|A(x+y)\|^2 = \|x+y\|^2 = \langle x+y, x+y \rangle$

$\langle A(x+y), A(x+y) \rangle$

$= \langle Ax + Ay, Ax + Ay \rangle = \langle Ax, Ax \rangle + 2\langle Ax, Ay \rangle + \langle Ay, Ay \rangle \dots \textcircled{1}$

$\langle x+y, x+y \rangle = \langle x, x \rangle + 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \dots \textcircled{2}$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 이 같고 $\langle Ax, Ax \rangle = \langle x, x \rangle$, $\langle Ay, Ay \rangle = \langle y, y \rangle$ 이므로

$\langle Ax, Ay \rangle = \langle x, y \rangle$ 이다.



(1) A 는 직교행렬이다.

(2) $\|Ax\| = \|x\|$, 모든 $x \in R^n$

(3) $\langle Ax, Ay \rangle = \langle x, y \rangle$, 모든 $x, y \in R^n$

(3) $\Rightarrow$ (1) $e_1 = (1, \dots, 0), e_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, e_n = (0, \dots, 0, 1)$ 은 R^n 의 표준기저이고 A_i 을 행렬 A 의 i 번째 행벡터라 하자. 그러면 $Ae_i = A_i$, $i = 1, \dots, n$ 이다.

$$A_i^\top A_j = (Ae_i)^\top (Ae_j) = \langle Ae_i, Ae_j \rangle = \langle e_i, e_j \rangle = \begin{cases} 1 & \text{if } i = j \\ 0 & \text{if } i \neq j \end{cases}$$

즉, 행렬 A 의 각 행벡터들은 정규 직교기저를 이루고 A 는 직교행렬이다.



정리 5.19: $n \times n$ 행렬 A 가 직교행렬이면 두 벡터 사이의 각의 크기를 보존한다.

[증명] $x, y \in R^n$ 이면 두 사이의 각은 $\cos\theta = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$ 이다.

$$\frac{\langle Ax, Ay \rangle}{\|Ax\| \|Ay\|} = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} = \cos\theta \text{이다.}$$